தீர்வு (i) மூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டால், இருபடிச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவம்

$$x^2 - (\text{மூலங்களின் கூடுதல்})\,x + \text{மூலங்களின் பெருக்கற்பலன்} = 0$$

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

(ii) $x^2 - \left(-\frac{7}{2}\right)x + \frac{5}{2} = 0 \Rightarrow 2x^2 + 7x + 5 = 0$

(iii) $x^2 - \left(-\frac{3}{5}\right)x + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{10x^2 + 6x - 5}{10} = 0$

$\Rightarrow 10x^2 + 6x - 5 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 3.25 கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் ஆகியவற்றைக் காண்க.

(i) $x^2 + 8x - 65 = 0$ (ii) $2x^2 + 5x + 7 = 0$ (iii) $kx^2 - k^2x - 2k^3 = 0$

தீர்வு α மற்றும் β என்பன கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் என்க.

(i) $x^2 + 8x - 65 = 0$ இங்கு, $a = 1,\ b = 8,\ c = -65$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -8 \text{ மற்றும் } \alpha\beta = \frac{c}{a} = -65$$

$$\alpha + \beta = -8\,;\quad \alpha\beta = -65$$

(ii) $2x^2 + 5x + 7 = 0$ இங்கு, $a = 2,\ b = 5,\ c = 7$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-5}{2} \text{ மற்றும் } \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{7}{2}$$

$$\alpha + \beta = -\frac{5}{2};\ \alpha\beta = \frac{7}{2}$$

(iii) $kx^2 - k^2x - 2k^3 = 0$ இங்கு, $a = k,\ b = -k^2,\ c = -2k^3$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-(-k^2)}{k} = k \text{ மற்றும் } \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-2k^3}{k} = -2k^2$$



பயிற்சி 3.9

1. மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருபடிச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

   (i) $-9, 20$ (ii) $\frac{5}{3},\ 4$ (iii) $\frac{-3}{2},\ -1$ (iv) $-(2-a)^2, (a+5)^2$

2. கீழ்க்காணும் இருபடிச் சமன்பாடுகளுக்கு மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் காண்க.

   (i) $x^2 + 3x - 28 = 0$ (ii) $x^2 + 3x = 0$ (iii) $3 + \frac{1}{a} = \frac{10}{a^2}$ (iv) $3y^2 - y - 4 = 0$

3.6.4 இருபடிச் சமன்பாட்டைத் தீர்த்தல் (Solving a Quadratic Equation)

ஒன்று, இரண்டு மற்றும் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறைகளை அறிவோம். சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும் மாறியின் மதிப்பே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வு என்பதை நினைவு கூர்வோம்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 111 12/27/2024 4:35:20 PM